

사내 연차 경매 시스템

Annual Leave Auction System — 요구분석 및 설계 결과

팀 타임소프트콘 · 김기철 · 오지석

고연차의 *버려지는 연차* 와 저연차의 *부족한 연차* 를
B2E Escrow & Dividend 아키텍처로 잇는,
*사내 금융 수준 정합성*을 갖춘 연차 거래 플랫폼

① 프로젝트 개요

문제 정의 · 해결책 · 사용자 · 핵심 기능

①-1 문제 정의 — 사내 "연차 양극화"

집단	상황	손해
고연차 직원	업무 과다로 연차를 다 못 씀	연말에 미사용 연차 소멸 (0원)
저연차 직원	법정 연차가 적음	휴가 부족 호소

- 양쪽 모두 손해인 현상이 매년 반복 → 사내 복지 비효율
- 단순 아이디어: "직원끼리 연차를 사고팔자" (P2P)
 - 폐기: 근로기준법 제60·61조 — 휴식권의 매매는 위법
 - → 개인 간 직접 거래(P2P)·현금 결제는 설계에서 **영구 배제**

핵심 도전 과제: **합법적이면서도 회사 재무 리스크 0%**인 매칭 구조를 어떻게 만들 것인가?

①-2 해결책 — B2E Escrow & Dividend

수익적립금 = 구매자가 낸 포인트를 회사가 못 쓰게 따로 모아두는 공동의 돈.
연말에 이 모인 돈만큼만 판매자에게 나눠줍니다.

중고거래 안전결제처럼 *모아뒀다* 정산 — 영문 아키텍처명에선 *Escrow*.

회사가 중개하고(B2E), 대가는 복지 포인트, 정산은 연말 일괄 배당.

전환 축	초기 아이디어	최종 설계
거래 주체	직원 — 직원 (P2P)	회사가 중개 (B2E)
재화	현금(KRW)	사내 복지 포인트
정산 시점	즉시 지급	연말 일괄 배당
매물 단위	날짜 종속 연차	"연차 1일권" (개수, 날짜 비종속)

- 구매자가 낸 포인트는 회사 예산이 아니라 **수익적립금**으로 차곡차곡 쌓임
- 연말에 판매자(기여자)에게 **지분(Stake = 기여한 연차의 비율)**대로 복지카드 한도로 배당
- 회사는 **예산 선투입 0원** → 수익적립금에 모인 잔액 안에서만 배당 (재무 리스크 0%)

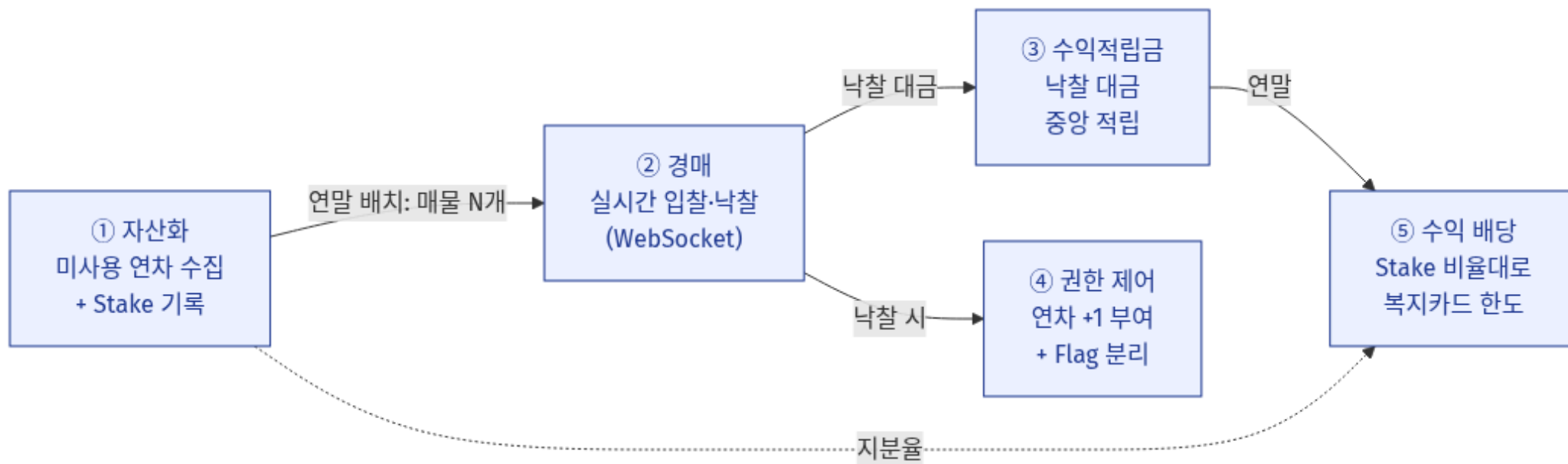
①-3 사용자(액터)와 3-Way Win

사용자 = 행위 기반 역할: 직원(공통 base)에서 판매자 · 구매자 · 관리자 역할이 파생
외부 액터: 스케줄러(12/31 배치) · HR/ezpass 시스템

참여자	얻는 가치
회사/HR	예산 0원, 재무 리스크 0% — 비정규 연차는 수당 정산에서 제외
판매자(고연차)	소멸될 0원 연차 → 연말 배당금(복지 한도)
구매자(저연차)	포인트로 부족한 연차 확보, 원하는 시기 휴식

동일 직원이 시점별로 판매자·구매자를 **동시 수행** 가능.

①-4 핵심 기능 — 5개 하위 시스템



② 요구사항 분석

기능 요구사항 · 비기능 요구사항 · 무결성 제약

②-1 기능 요구사항 (FR) + 우선순위

핵심 도메인은 연차 경매 — 입찰·낙찰이 시스템의 심장이고, 나머지는 그 결과를 반영·정산하는 지원 기능.

(우선순위 MoSCoW: M=Must / S=Should / C=Could / W=Won't)

영역	기능	우선순위
경매	FR-2.1 실시간 입찰 — 포인트 한도 내, 상위 입찰 시 WebSocket 알림	M
경매	FR-2.2 낙찰 · 수익적립금 적립 — 포인트 차감 → 중앙 대장 누적	M
낙찰 결과 반영	FR-2.3 연차 부여(AUCTION +1) · FR-3.1 차감 우선순위(AUCTION→EVENT→REGULAR)	M
연말 배치	FR-1.1 공용 풀 생성(REGULAR 수집 + Stake) · FR-4.1 배당 정산(Stake 비례)	M
부가	FR-5.2 잔액·내역 조회 · FR-5.1 관리자 적립 · FR-4.2 유찰 EVENT 지급	S / C
범위 외	P2P 직거래 — 근로기준법 저촉 → 영구 차단(설계 불변식)	W

②-2 비기능 요구사항 (NFR) — "사내 금융급 정합성"

ID	비기능 요구	실현 방법
NFR-1	동시성 — 마감 직전 동시 입찰 Race 0 건	SQLite write 락 (lockAuction no-op UPDATE)으로 같은 경매 입찰 직렬화
NFR-2	재무 정합성·감사 추적 — 배당 오차 0원	거래 기록 Insert-Only + 수익적립금 등식 통화별 검증
(보안)	인증·권한	중앙 인증(ezpass) 위임 + JWT, RBAC(EMPLOYEE/ADMIN)
(실시간)	입찰가·타이머 즉시 반영	WebSocket 브로드캐스트

재무 무결성 (NFR-2 핵심):

모든 포인트 이동(입찰·낙찰·환불·배당)을 장부에 기록 →
들어온 포인트 - 나간 포인트 = 수익적립금 잔액 (항상 일치, 통화별)
 ⇒ 배당이 모은 돈을 **1포인트도 초과 못 함** (회사 손실 0)

②-3 무결성 제약 (DB-RULE) — 설계를 떠받치는 규칙

요구사항을 "깨지면 안 되는 규칙"으로 못 박은 4가지:

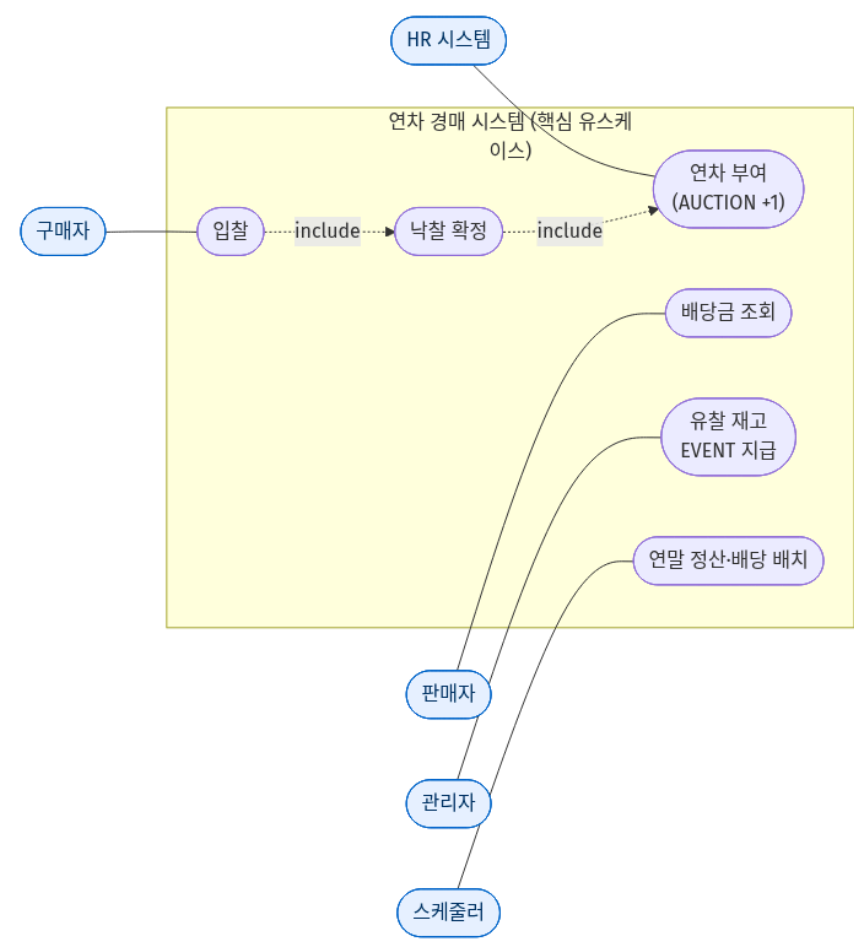
1. **거래 기록 불변 (Insert-Only)** — `LEDGER_ENTRY` 는 INSERT만, UPDATE/DELETE는 **DB 트리거로 차단**.
환불도 새 보정 INSERT.
2. **3-Flag 분리** — `REGULAR` (수당 O) / `AUCTION` (수당 X) / `EVENT` (수당 X) → **이중 보상(Double-Dipping) 사고 방지**
3. **차감 우선순위 강제** — `AUCTION` → `EVENT` → `REGULAR` (사용자 선택 불가)
4. **수익적립금 상한** — 통화별 배당 합 = 수익적립금 잔액 (초과 금지)

이 시스템은 연차 게시판이 아니라 사내 복지 예산·HR 정산이 직결된 플랫폼 → 무결성이 1순위 요구사항.

③ UML 모델링

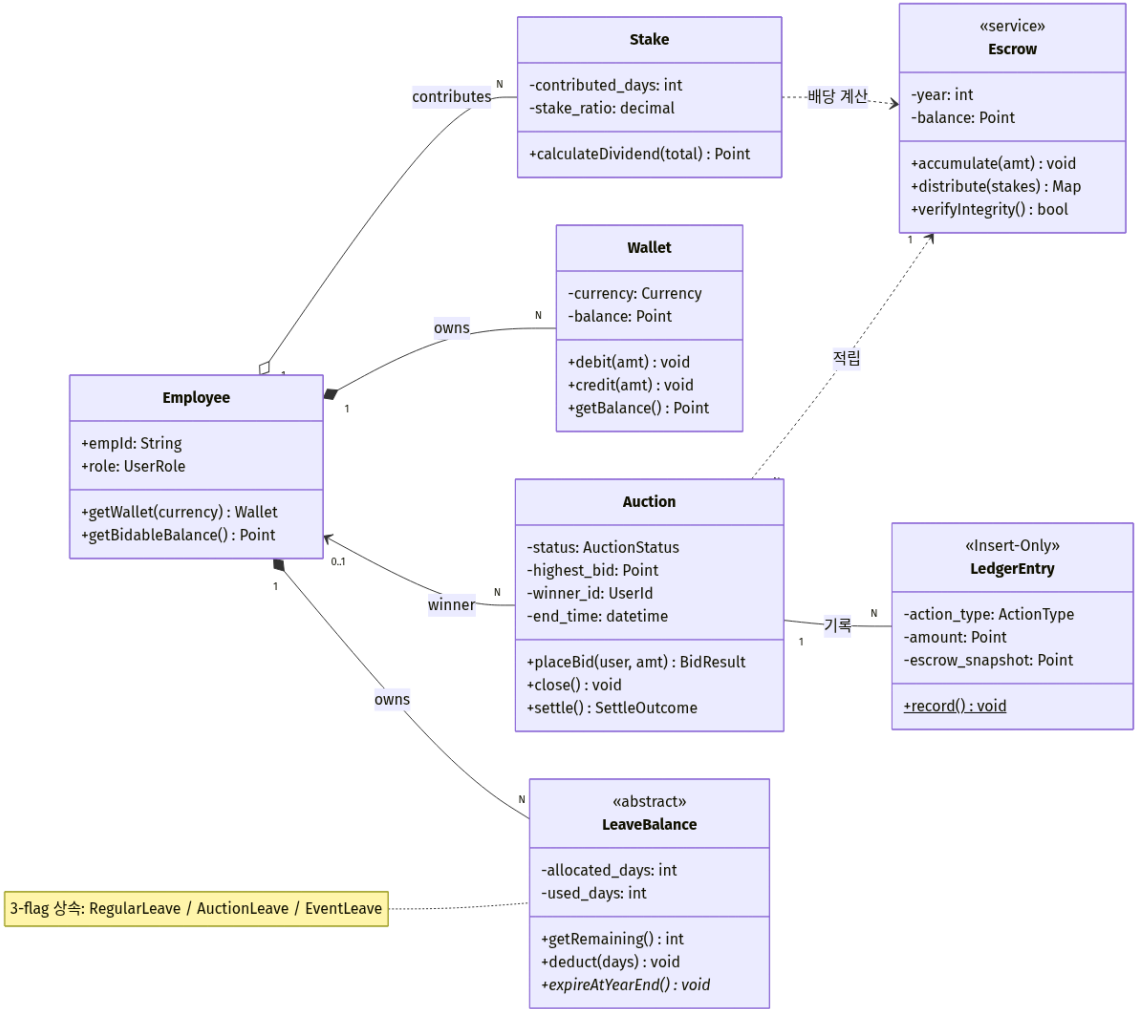
유스케이스 · 클래스 · 순차 · 상태 다이어그램

③-1 유스케이스 다이어그램

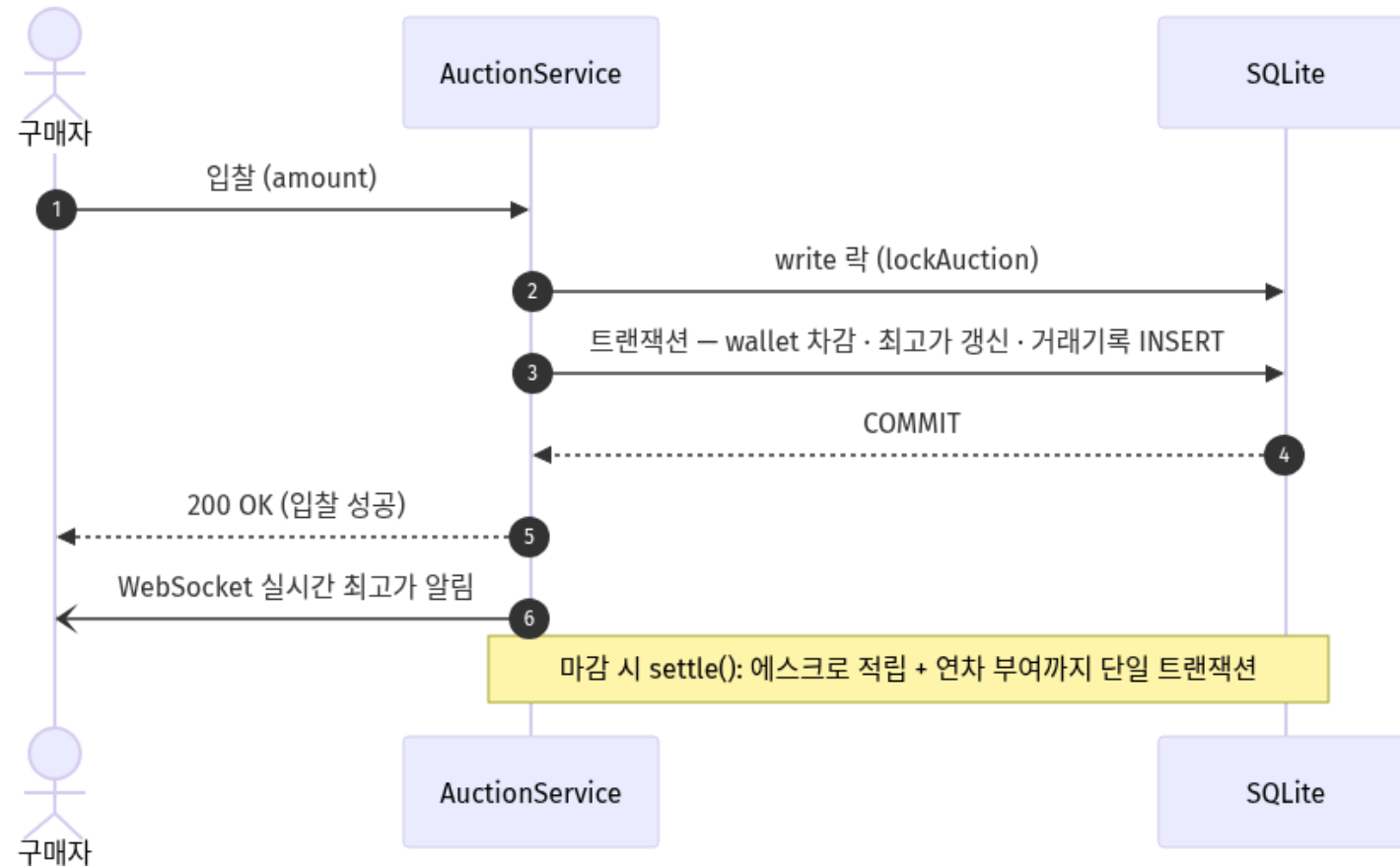


핵심 유스케이스 — 입찰 → 낙찰 → 연차부여(«include»). · 전체 docs/uml

③-2 클래스 다이어그램

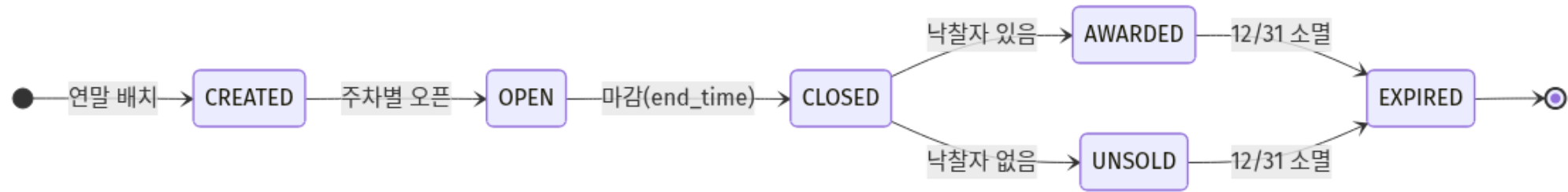


③-3 순차 다이어그램 — 입찰 → 낙찰 → 연차 부여



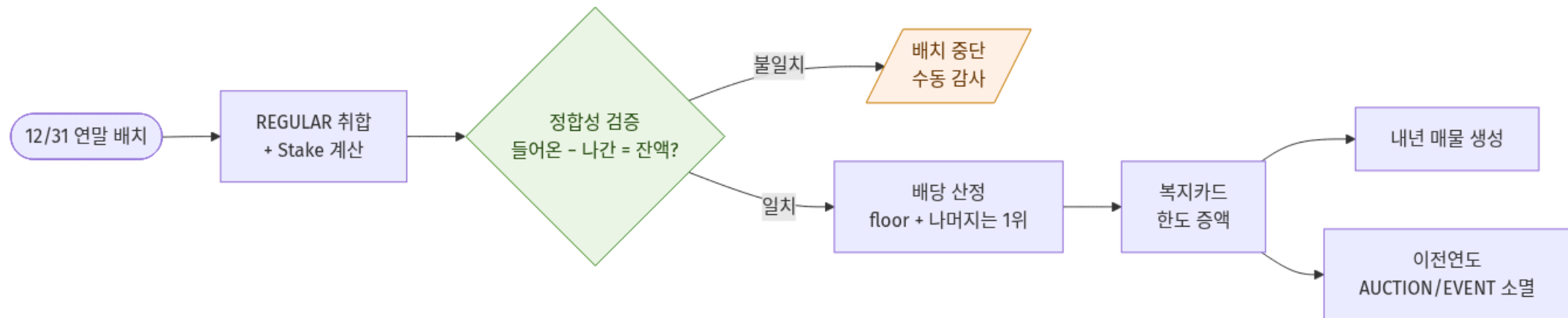
입찰 핵심 흐름 — write 락 → 단일 트랜잭션 → 실시간 알림

③-4 상태 다이어그램 — Auction 객체 생애주기



Auction 생애주기 — CREATED→OPEN→CLOSED→AWARDED/UNSOLD→EXPIRED

③-5 활동 다이어그램 — 연말 배치 (수익적립금 → 배당)



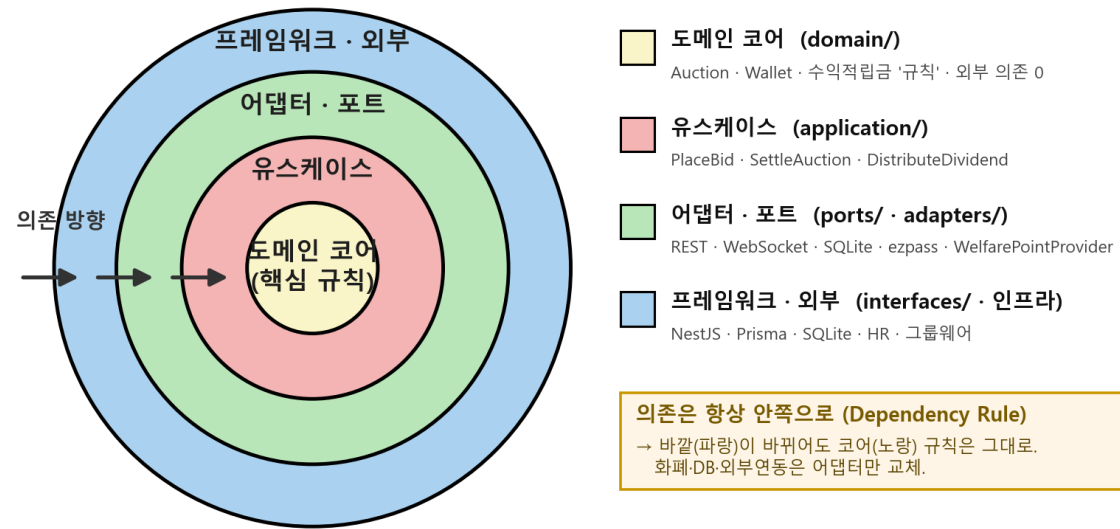
연말 배치 — 정합성 검증을 통과해야 배당, 실패 시 중단·수동 감사. · 전체 docs/uml

④ 소프트웨어 아키텍처

구조 선택·근거 · 블록 다이어그램

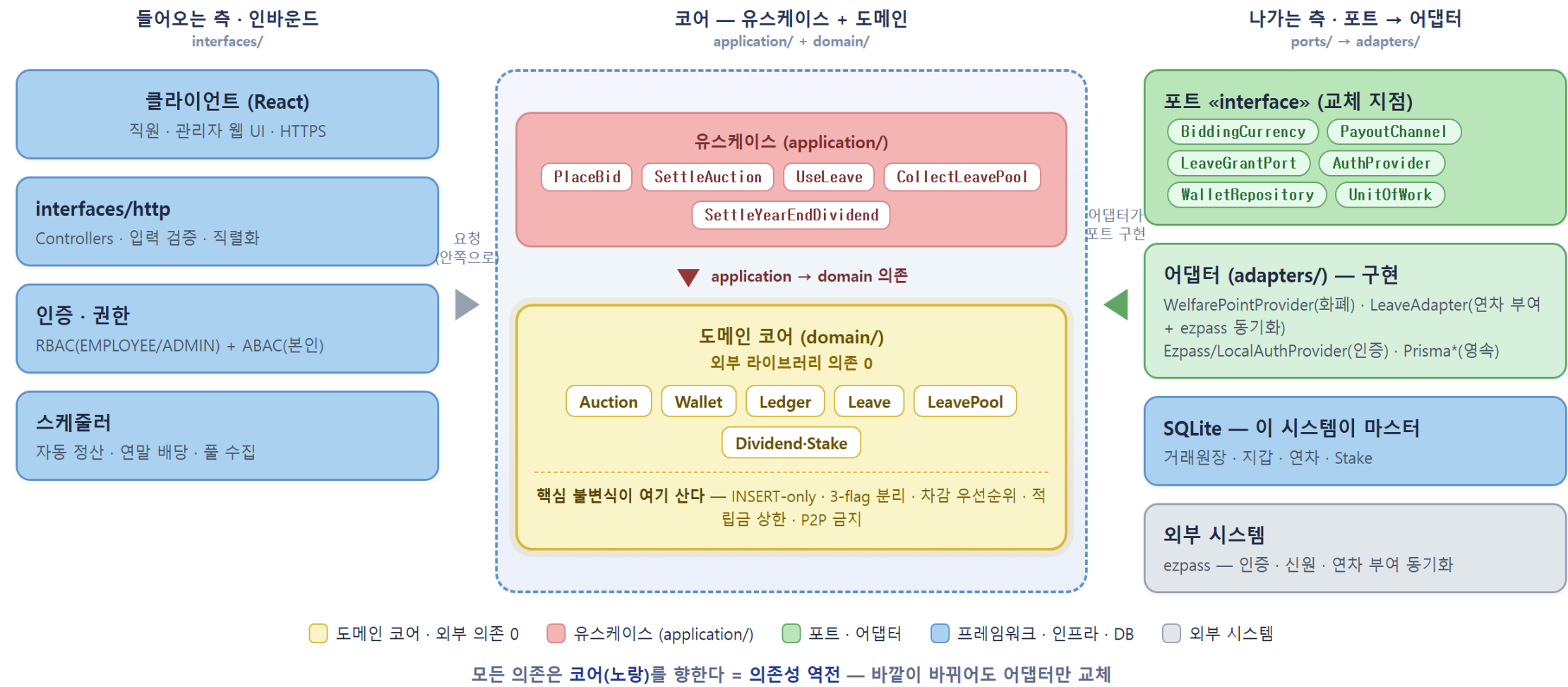
④-1 아키텍처 — Ports & Adapters (헥사고날) + 클린 의존 규칙

헥사고날 / 클린 아키텍처 — 의존은 항상 안쪽으로



- 왜? 우리 시스템의 **핵심 도메인(규칙)**이 **외부 변화에 덜 흔들리게** 하려고 — DB·화폐·외부연동이 바뀌어도 **어댑터만 교체**, 코어는 그대로.
- **낙찰 정산 = 단일 트랜잭션**: 지갑 차감 + 적립 + 거래기록 + 연차부여 = All-or-Nothing.

④-2 블록 다이어그램 — 포트 & 어댑터 (헥사고날)



⑤ 적용 디자인 패턴

Adapter · Observer (GoF)

⑤-1 핵심 패턴 — Adapter & Observer (코드에 실재)

Adapter (구조 패턴) — 헥사고날의 심장: "포트(약속) ← 어댑터(구현)"

- 화폐 지급 ← 복지포인트 어댑터(지갑 차감·적립) → 다른 화폐로 교체 가능
- 연차 부여 ← **ezpass 연동** 어댑터 (내부 부여 + ezpass 동기화) → 내부 어댑터에서 교체
- 인증 ← **ezpass** 인증 어댑터
- 왜? 화폐·휴가·인증이 바뀌어도 **도메인 코어는 안 고침** — 어댑터만 교체

Observer (행위 패턴) — 부수효과 분리

- 입찰·낙찰이 일어나면 "**이벤트**"만 발행 → 구독자들이 각자 처리
- 구독자: **실시간 알림 · 통계 · 감사 로그**
- 왜? 새 부수효과를 추가해도 **핵심 로직(입찰/낙찰)은 안 고침** (개방-폐쇄)
- 구현: NestJS 이벤트 버스

⑥ 역할 분담 + 14주차 구현 계획

역할 분담 · 14주차 마일스톤

⑥-1 역할 분담

2인 팀 → "주담당 + 부담당(크로스 리뷰)" 체계.

담당	주담당	핵심 산출물
김기철	기획·설계 · DB · 외부 연동	요구분석·SRS·UML·아키텍처(ADR) / DB 스키마·마이그레이션·무결성 트리거 / ezpass 인증·HR 연동 어댑터
오지석	전체 개발 · 디자인	백엔드 도메인 구현(경매·입찰·낙찰·배당), 프론트엔드 화면, UI/UX 디자인

- 의사결정: 기술 선택·주요 설계 결정은 **양자 합의**, 마이너 디테일은 담당 재량(PR 공유)
- 커뮤니케이션: GitHub PR(기술 논의 우선) · Issues(할 일) · **데일리 스크럼**(애자일, 15분 내외 짧게)
- 백업: 부재 시 부담당이 임시 주담당

⑥-2 14주차 구현 계획 — 진행 현황 + 잔여

기반(헥사고날 구조 · 도메인 코어 · ezpass 인증 · SQLite) 구축 완료 → 핵심 경로(경매~배당)도 동작.
14주차는 마무리 · 통합 · 시연.

마일스톤	완료 기준	담당	상태
M-A 경매 핵심(입찰·낙찰)	동시 입찰 정합 100%	오지석 · 김기철(DB 락)	완료
M-B 연차·차감	AUCTION→EVENT→REGULAR 강제 차감	오지석	완료
M-C 연말 배치·배당	배당 합 = 수익적립금 검증·먹등	오지석 · 김기철(정합성)	완료
M-D 관리자·프론트	유찰 EVENT 지급 · 프론트 화면 연동·디자인	오지석	마무리
M-E 통합 테스트·시연	전 기능 E2E 통합 · ezpass 연동 회귀 점검 · 발표 데모	김기철 · 공동	14주차



타임소프트콘

TIMESOFT-CONE

B2E · ESCROW & DIVIDEND

남는 연차와 필요한 연차를 잇는 사내 경매.

소멸될 뻔한 미사용 연차를 공용 풀에 기여하고,
복지 포인트로 입찰한 연차를 자유롭게 쓰세요.
연말엔 기여 지분만큼 복지카드로 배당받습니다.

재무 리스크

0%

회사 예산 선투입 없음

재무 정합성

100%

Insert-Only 원장

동시성 제어

SQLite

write 락 (직렬화)

사내 그룹웨어로 로그인

연차 경매 시스템

이메일

admin@timesoftcon.co.kr

비밀번호

.....

테스트 계정 (복붙용)

ID admin@timesoftcon.co.kr

PW !12345qwerty

로그인

본 시스템은 근로기준법 제60-61조에 따른 사내 B2E 중개 모델입니다.
모든 거래 내역은 영구 보존되며 감사 추적 가능합니다.